Auditorías de Calidad de Software (SQA)

ⓘ Que es?

Evaluacion independiente de los productos o procesos de software para asegurar que se cumplan los estandares, lineamientos, especificaciones y procedimientos, basado en criterio objetivo e incluyendo documentacion que especifique:

- Contenido de productos que se van a desarrollar
- Procesos por el que los productos se desarrollan
- Como se mide el cumplimiento con estándares o lineamientos

ⓒ Que busca?

- Hacer controles apropiados del software y de su proceso
- Que se cumplan los estándares y procedimientos para el software y su proceso
- Que los defectos del producto, proceso o estándares sean informados a la gerencia para que se solucionen

ⓒ Por que auditar?

- Para tener opinion objetiva e independiente
- Para identificar areas de insatisfacción del cliente
- Para asegurar que cumplamos las expectativas del cliente
- Para identificar oportunidades de mejora

✓ Beneficios

- Evaluar que se cumpla el proceso de desarrollo
- Determinar que se implemente bien:
  - Proceso de desarrollo organizacional
  - Proceso de desarrollo de proyecto
  - Actividades de soporte
- Que la gerencia sepa sobre los procesos de trabajo
  Mejores productos → Clientes satisfechos y crece el negocio

Tipos de SQA

De proyecto

- Que el producto cumpla con el proceso de desarrollo.

- Se lleva a cabo con lo establecido en el PACS (Plan de Aseguramiento de Cal. de Sw). Este indica que persona hace la auditoria
- Se incluye inspecciones de sw. y revisiones de documentación de diseño
- Determina:
  - Que interfaces de hw. y sw. sigan los requerimientos de diseño en la ERS
  - Que los req. funcionales de la ERS se validan en el Plan de V&V de sw.
  - Que el diseño del producto satisface los req. func. de la ERS

De Configuración Funcional

- Que el producto cumpla los requerimientos de la ERSA
- Que el codigo implementa solo y completamente los req. y capacidades de la ERS
- Responsable de QA valida si la matriz de rastreabilidad está al dia

De Configuración Fisica

- Que el item de config. cumpla con la documentación de soporte
- Documentacion que se entrega es consistente y describe bien al codigo
- PACS indica quien hace la auditoria
- Sw. solo se entrega cuando se arreglaron las desviaciones encontradas

Roles

Gerente de SQA

- Prepara plan de auditorias
- Calcula el costo de auditar
- Asigna recursos
- Responsable de resolver no-conformidades

Auditado

- Acuerda la fecha
- Participa
- Proporciona evidencia al auditor
- Contesta reporte de auditoria
- Propone plan de accion para las deficiencias
- Comunica si se cumple plan de acción

Auditor

- Acuerda la fecha
- Comunica el alcance
- Recolecta y analiza evidencia para tomar conclusiones sobre el proyecto auditado
- Hace la auditoria
- Prepara reporte
- Sigue los planes de accion acordados con el auditado

Proceso de auditar

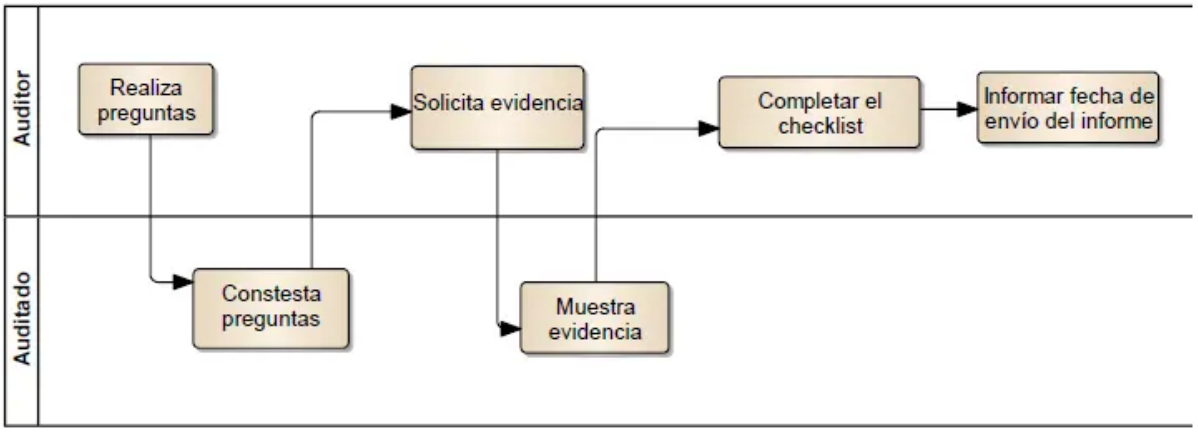


Planificación:

1. Solicitar auditoria
2. Acordar lugar y fecha
3. Acordar alcance y objetivo
4. Proponer asistentes
5. Acuerdan los participantes
6. Solicitar documentacion preliminar
7. Revisar la doc.
8. Preparar doc. e información que se necesitará para auditar

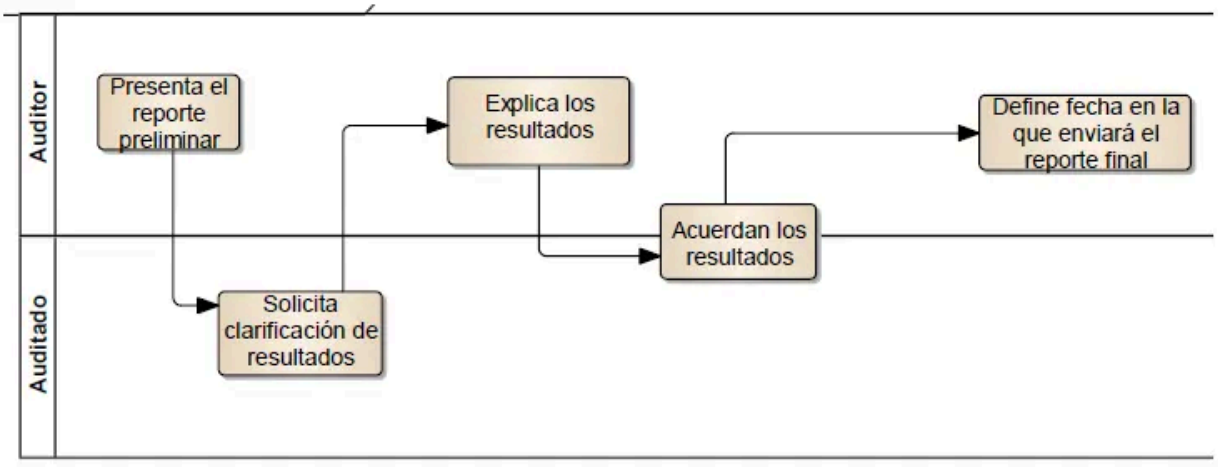
Ejecucion:

1. Presentar a participantes y equipo auditor
2. Revisar cronograma, alcance y objetivo
3. Acordar horario y lugar
4. Informar proceso de auditoria
5. Informar caracter de audotoria, formalismos y solicitar cooperacion de los auditados
6. Plantear inquietudes
7. Clarificar dudas



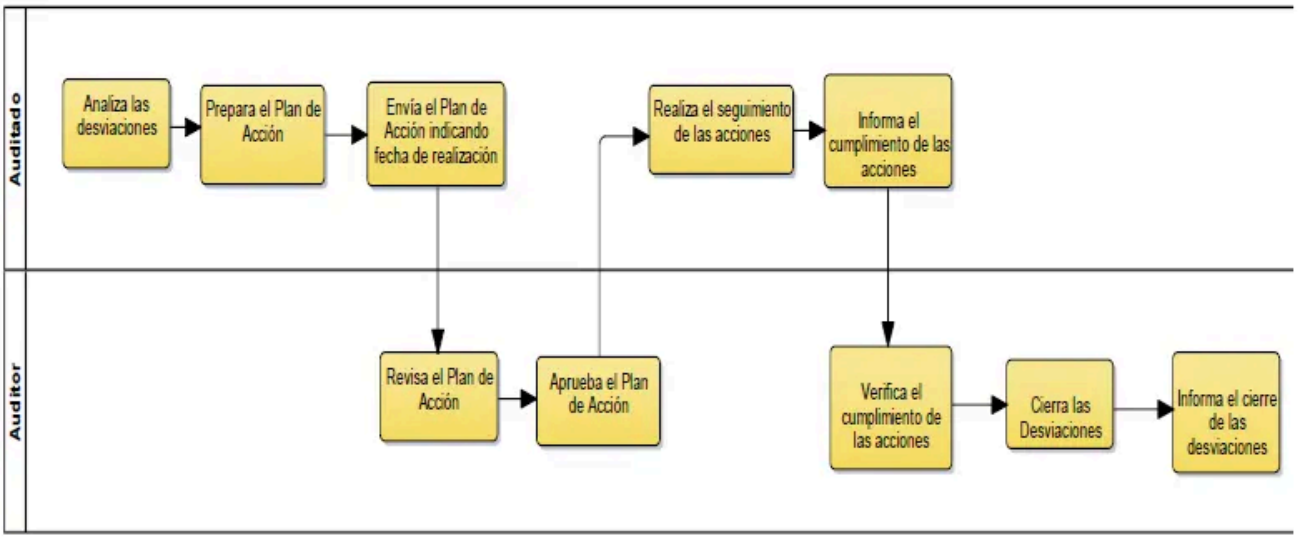
Analisis y Reporte de resultado

- **Evaluar resultados**
  1. Revisar checklist, anotaciones y documentacion solicitada
  2. Hacer verificacion cruzada de desviaciones contra proceso
  3. Hacer informe preeliminar
- **Reunion de Cierre**



- **Entrega de reporte final**
  1. Actualizar reporte preeliminar con observaciones de la reunion
  2. Preparar reporte final y guardar copia
  3. Enviar resultado al auditado

Seguimiento



Checklist de Auditoria

Que tiene?

- Fecha
- Lista de auditados y roles
- Nombre de auditor
- Nombre de proyecto
- Fase del proyecto
- Objetivo y alcance de auditoria
- Lista de preguntas

Auditor debe asegurarse:

- En planificacion de proyectos
  - Planes basados en requerimientos
  - Actividades planificadas se hicieron
  - Involucrados se comprometieron con la ultima version de los planes
  - Cambios de planes se hayan aprobado por todos
  - Decision de cambios se documentó
  - Se identificaron y comunicaron riesgos del proyecto
- En requerimientos
  - Se revisaron y aprobaron los req. por todos
  - Si se cambiaron los req., que estos hayan seguido el proceso de cambios

Reporte de auditoria

Que tiene?

- Identificacion

- Fecha
- Auditor
- Auditados
- Nombre del proyecto
- Fase del proyecto
- Lista de resultados
    - Buenas practicas: Practica que se hizo mejor de lo esperado
    - Desviaciones: Necesitan plan de accion por parte del auditado
    - Observaciones: Condiciones a mejorar, pero no se necesita plan de acción
- Comentarios
- Solicitud de planes de accion

Métricas de auditoria

- Cada organizacion la establece
- Ejemplos:
    - Esfuerzo por auditoria
    - Cant. de desviaciones
    - Duracion de auditoria
    - Cant. de desviaciones clasificadas por PA de CMMI

Auditorias al grupo de Calidad

- Evaluaciones independientes orientadas a auditar al Grupo de Aseguramiento de la Calidad
- Busca:
    - Verificar objetividad e independencia
    - Evaluacion del Cumplimiento del Plan PPQA:
        - Ver si el grupo de calidad esta ejecutando las revisiones, auditorias de proyecto y actividades de monitoreo
    - Efectividad del Reporte de desviaciones:
        - Validar que no-conformidades y defectos encontrados en los productos o procesos esten siendo informados a la gerencia y que se esten haciendo el seguimiento de las acciones correctivas